부모용 진행 안내 · 제곱근의 뜻

중3 수학 · 실수와그계산 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-SQRT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 제곱해서 a가 되는 수(a의 제곱근)를 찾고, 양수의 제곱근은 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수, 0의 제곱근은 0 하나, 음수의 제곱근은 없음을 이유와 함께 말한다.
확인 제곱표와 제곱근의 개수(S03, S04), 제곱근 찾기(S05, S06, S12 ①②, 활동지 1)
성공 기준 16의 제곱근을 4와 −4로 모두 쓰고, 0.09의 제곱근 ±0.3, 49분의 16의 제곱근 ±7분의 4를 구하며, −4의 제곱근은 없다고 제곱의 부호로 설명한다.

목표 B a의 양의 제곱근을 $\sqrt{a}$, 음의 제곱근을 $-\sqrt{a}$로 나타내고, ‘제곱근 a’($\sqrt{a}$)와 ‘a의 제곱근’($\pm\sqrt{a}$)을 구별하며, 근호 안이 제곱수이면 소인수분해를 이용해 근호 없이 나타낸다.
확인 근호(S07, S08, S09), 연습(S10, S11), 혼자 해 보기(S12 ③~⑥), 마무리(S14), 활동지 2·3·4·5
성공 기준 7의 양의 제곱근 $\sqrt{7}$, 11의 음의 제곱근 $-\sqrt{11}$, 15의 제곱근 $\pm\sqrt{15}$로 쓰고, 제곱근 16 = 4, $\sqrt{196} = 14$($196 = 2^2 \times 7^2$)처럼 근호를 없앤다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 소인수분해
- 정수와 유리수의 곱셈

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소인수분해, 정수와 유리수의 곱셈)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
양수의 제곱근을 양수 하나만 쓴다(16의 제곱근은 4).	$(-4)^2 = 16$을 계산해 음의 제곱근도 있음을 보인다(S03, S06).

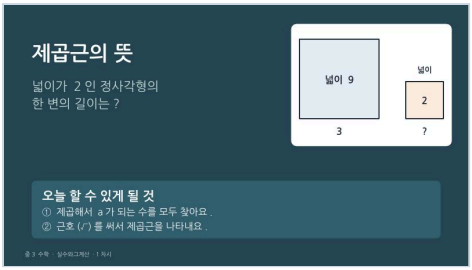
‘제곱근 a’와 ‘a의 제곱근’을 혼동한다(제곱근 16 = ±4).	제곱근 16 = √16 = 4(한 개), 16의 제곱근 = ±4(두 개)를 나란히 비교한다(S11).
음수의 제곱근을 쓴다(−4의 제곱근은 −2).	$(-2)^2 = 4$이지 −4가 아님을 계산하고, 어떤 수를 제곱해도 0 이상임을 확인한다(S04, S05 ⑥).
√9 = ±3으로 쓴다.	√ 기호 하나는 양의 제곱근 하나만 뜻함을 표로 보인다(S07, S08).

오늘 다루지 않는 것 제곱근의 뜻, 양수·0·음수의 제곱근의 개수, 근호(√)를 쓴 양의 제곱근·음의 제곱근(±√a), ‘제곱근 a’와 ‘a의 제곱근’의 구별, 근호 안이 제곱수(소수·분수 포함)일 때 근호 없이 나타내기(소인수분해 이용)를 다룬다. 제곱근의 성질($(\sqrt{a})^2 = a$, $\sqrt{a^2} = |a|$)과 대소 비교는 다음 차시, 무리수는 그다음 차시, 근호 안을 간단히 하기(√12 = 2√3)는 ‘근호의 곱셈과 나눗셈’에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(제곱 계산, 소인수분해)	약 3분	—
S03	제곱해서 9가 되는 수(제곱근의 뜻)	약 3분	A
S04	양수·0·음수의 제곱근의 개수	약 3분	A
S05	안내받는 연습(제곱근 찾기)	약 4분	A
S06	오개념 비교(음의 제곱근을 빠뜨림)	약 2분	A
S07	근호로 제곱근 나타내기	약 3분	B
S08	근호 안이 제곱수이면 근호를 없애기	약 2분	B
S09	소인수분해로 근호 없애기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(근호로 나타내기, 근호 없애기)	약 3분	B
S11	오개념 비교(제곱근 a와 a의 제곱근)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(제곱과 제곱수)	약 5분	—

장별 안내



S01 제곱근의 뜻 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

제곱해서 2가 되는 수가 필요한 상황을 보여 주고, 오늘 배울 '제곱근'과 '근호'로 이어 갑니다.

이렇게 말해 보세요

- "넓이가 9인 정사각형의 한 변은 몇이야? 왜 그렇게 생각해?"
- "넓이가 2이면 한 변은? $1 \times 1 = 1$이고 $2 \times 2 = 4$야. 2는 어디쯤일까?"

예상 답

- "3이요. $3 \times 3 = 9$니까요."
- "1보다 크고 2보다 작아요." 정확한 수를 몰라도 괜찮습니다.

막히면

- 공책에 한 변이 1, 2, 3인 정사각형을 그리고 넓이 1, 4, 9를 함께 적어 봅니다.

주의

- 답은 오늘 배우는 $\sqrt{2}$('루트 2')입니다. S07에서 근호를 배운 뒤 다시 답합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지. 길이는 양수이므로 한 변의 길이는 $\sqrt{2}$ 하나뿐입니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(제곱 계산, 소인수분해) · 약 3분

오늘 계속 쓰는 제곱 계산(음수·소수·분수)과 소인수분해를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①과 ②는 무엇이 달라? 둘 다 계산해 볼래?"
- "③은 0.4×0.4야. 소수점 위치에 주의해."
- "⑤는 나누어지는 가장 작은 소수부터 나눠 봐."

정답

- ① 36
- ② 36
- ③ 0.16
- ④ 9분의 4
- ⑤ $2^4 \times 3^2$

막히면

- ①②③④가 흔들리면 S16(보충)과 중1 '정수와 유리수의 곱셈'을, ⑤가 흔들리면 중1 '소인수분해'를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ②를 −36으로 쓰면 $(-6)^2$과 -6^2을 헷갈린 것입니다. $(-6) \times (-6) = 36$입니다.
- ③을 1.6이나 0.8로 쓰는 실수가 많습니다. $0.4 \times 0.4 = 0.16$입니다.



S03 제곱해서 9가 되는 수 · 제곱해서 9가 되는 수(제곱근의 뜻) · 약 3분

표에서 3과 −3을 제곱하면 모두 9가 됨을 보고, '제곱근'의 뜻을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "표에서 x^2이 9인 칸을 모두 찾아볼래?"
- "그럼 제곱해서 9가 되는 수는 몇 개야?"
- "제곱해서 a가 되는 수를 a의 제곱근이라고 해. 9의 제곱근은?"

예상 답

- "3이랑 −3이요. 두 개예요."
- "9의 제곱근은 3과 −3이에요."

막히면

- (−3) × (−3)을 공책에 직접 계산하게 합니다. 음수 × 음수는 양수입니다.

주의

- 제곱근(제곱 根)은 '제곱하기 전의 뿌리가 되는 수'라는 뜻입니다.
- 4의 제곱근 ±2, 1의 제곱근 ±1도 표에서 함께 찾아보게 합니다.



S04 제곱근은 몇 개일까요 · 양수·0·음수의 제곱근의 개수 · 약 3분

양수의 제곱근은 2개(절댓값이 같고 부호가 다름), 0의 제곱근은 0 하나, 음수의 제곱근은 없음을 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "25의 제곱근은? 몇 개야?"
- "0을 제곱하면? 그럼 0의 제곱근은?"
- "제곱해서 −4가 되는 수가 있을까? $2^2 = 4$, $(-2)^2 = 4$야."

예상 답

- "5와 −5, 두 개요."
- "0 하나요."
- "없어요. 제곱하면 항상 0이거나 양수예요."

막히면

- $(-2)^2$과 2^2을 계산해서 둘 다 4(양수)가 됨을 보여 줍니다.

주의

- 중학교에서는 '음수의 제곱근은 없다'고 배웁니다(실수 범위). 고등학교에서 새로운 수로 확장합니다.
- 분수도 같습니다: 9분의 4의 제곱근은 3분의 2와 −3분의 2입니다.



S05 제곱근을 모두 구해요 · 안내받는 연습(제곱근 찾기) · 약 4분

도움을 받으며 자연수·소수·분수·0·음수의 제곱근을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “제곱해서 25가 되는 수를 모두 말해 볼래?”
- “③은 0.3 × 0.3을 계산해 봐.”
- “⑥은 제곱해서 −4가 되는 수가 있을까?”

정답

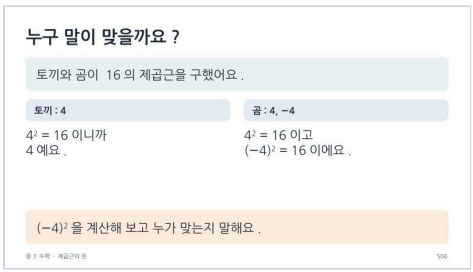
- ① 5, −5(±5)
- ② 1, −1(±1)
- ③ 0.3, −0.3(±0.3)
- ④ 7분의 4, −7분의 4
- ⑤ 0
- ⑥ 없음

막히면

- S03의 표처럼 후보 수를 제곱해 보게 합니다: $0.3^2 = 0.09$.

주의

- ③을 ±0.03으로 쓰는 실수가 많습니다. $0.03^2 = 0.0009$입니다.
- ⑥을 −2로 쓰면 $(-2)^2 = 4$를 확인하게 합니다(M3).
- ± 는 ‘플러스마이너스’라고 읽고, 두 수를 함께 쓸 때 씁니다(±5 = 5와 −5).



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(음의 제곱근을 빠뜨림) · 약 2분

양수의 제곱근을 양수 하나만 쓰는 실수(M1)를 계산으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(-4)^2$은 얼마야?”
- “그럼 16의 제곱근은 몇 개야? 누가 맞아?”

예상 답

- “16이요.” “곰이 맞아요. −4도 제곱하면 16이에요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 16의 제곱근은 4와 −4(±4)입니다.

막히면

- (−4) × (−4)를 공책에 쓰고 부호부터 정하게 합니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 근호로 나타내요 · 근호로 제곱근 나타내기 · 약 3분

제곱해서 2가 되는 수처럼 정확히 쓰기 어려운 제곱근을 근호(√)로 나타내는 방법을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "2의 제곱근은 제곱해서 2가 되는 수야. 소수로 딱 떨어지지 않아서 기호를 써."
- "√ 를 근호라고 하고 '루트'라고 읽어. 2의 양의 제곱근은 √2, 음의 제곱근은?"
- "처음 문제의 답, 넓이가 2인 정사각형의 한 변은?"

예상 답

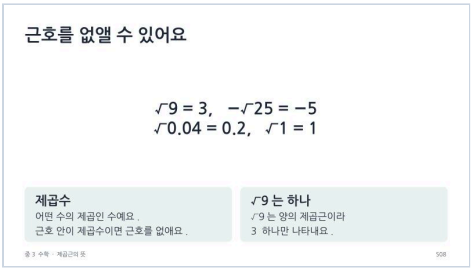
- "−√2요."
- "√2요. 길이니까 양수예요."

막히면

- 9의 제곱근 3, −3과 나란히 놓고, 2도 똑같이 양수 하나·음수 하나가 있다고 말합니다.

주의

- a > 0일 때 a의 양의 제곱근은 √a, 음의 제곱근은 −√a, 둘을 합쳐 ±√a로 씁니다.
- √9처럼 근호 안이 제곱수이면 다음 장에서 근호를 없앱니다.



S08 근호를 없앨 수 있어요 · 근호 안이 제곱수이면 근호를 없애기 · 약 2분

근호 안의 수가 제곱수이면 근호를 쓰지 않고 나타낼 수 있고, √9는 3 하나(양수)임을 압니다.

이렇게 말해 보세요

- "√9는 9의 양의 제곱근이야. 얼마야?"
- "−√25는 25의 음의 제곱근이야. 얼마야?"
- "√0.04는? 0.2^2을 계산해 봐."

예상 답

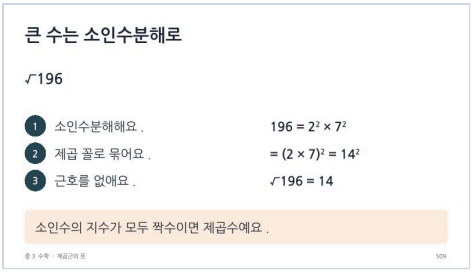
- "3이요."
- "−5요."
- "0.2요. 0.2 × 0.2 = 0.04예요."

막히면

- S03의 표를 다시 보여 주고 x^2이 9인 양수를 찾게 합니다.

주의

- √9 = ±3으로 쓰는 실수(M4)를 바로잡습니다. √ 기호 하나는 양의 제곱근 하나만 뜻합니다.



S09 큰 수는 소인수분해로 · 소인수분해로 근호 없애기(시범) · 약 3분

근호 안의 수가 큰 제곱수일 때 소인수분해로 어떤 수의 제곱인지 찾는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “196을 소인수분해해 볼래?”
- “2^2과 7^2을 $(2 \times 7)^2$으로 묶을 수 있어. 2×7은?”
- “그럼 √196은?”

예상 답

- “$2^2 \times 7^2$이요.”
- “14요.”
- “14요.”

막히면

- $14 \times 14 = 196$을 직접 곱해 확인합니다.

주의

- 지수가 짝수이면 반으로 나눠 묶을 수 있습니다: $2^4 \times 3^2 = (2^2 \times 3)^2 = 12^2$.
- 중1 ‘소인수분해’에서 제곱수 만들기를 배웠다면 연결해 줍니다.



S10 근호로 나타내요 · 안내받는 연습(근호로 나타내기, 근호 없애기) · 약 3분

도움을 받으며 제곱근을 근호로 나타내고, 근호 안이 제곱수이면 근호를 없앱니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 7의 양의 제곱근이야. 근호로 쓰면?”
- “③은 ‘15의 제곱근’이야. 몇 개를 써야 해?”
- “⑥은 144를 소인수분해해 봐.”

정답

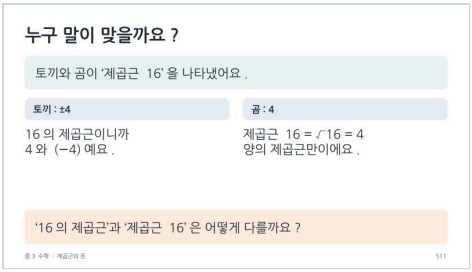
- ① √7
- ② −√11
- ③ ±√15
- ④ 7
- ⑤ −0.1
- ⑥ 12

막히면

- ③에서 √15만 쓰면 S06을 떠올리게 합니다: ‘a의 제곱근’은 2개입니다.

주의

- ⑤를 −0.01이나 ±0.1로 쓰는 실수가 있습니다. $0.1^2 = 0.01$이고 앞에 −가 있습니다.
- ⑥은 $144 = 2^4 \times 3^2 = (2^2 \times 3)^2 = 12^2$입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(제곱근 a와 a의 제곱근) · 약 2분

'a의 제곱근'(±√a, 2개)과 '제곱근 a'(√a, 1개)를 구별합니다(M2).

이렇게 말해 보세요

- "'16의 제곱근'은 제곱해서 16이 되는 수 모두야. 몇 개지?"
- "'제곱근 16'은 √16을 읽은 말이야. √16은?"
- "그럼 누가 맞아?"

예상 답

- "2개요. 4와 −4요."
- "4요." "곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. 제곱근 16 = √16 = 4, 16의 제곱근 = ±4

막히면

- 공책에 '16의 제곱근 → ±√16 = ±4', '제곱근 16 → √16 = 4'를 두 줄로 나란히 쓰게 합니다.

주의

- 말의 순서가 다릅니다. '제곱근 a'는 근호 기호 √a를 그대로 읽은 것입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 제곱근을 찾고(A), 근호로 나타내거나 근호를 없애는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④번을 어떻게 생각했는지 설명해 줘."

정답

- ① ±6
- ② ±8분의 5
- ③ −√10
- ④ 9
- ⑤ −15
- ⑥ 0.7

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "제곱해서 그 수가 되는지 확인해 봤어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④⑤⑥이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑤는 $225 = 3^2 \times 5^2 = 15^2$이므로 $-\sqrt{225} = -15$입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 제곱근의 개수와 근호의 뜻을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 답을 제곱해서 처음 수가 되는지도 확인해 보자.”

정답

- ① ±6 ② ±8분의 5 ③ −√10 ④ 9 ⑤ −15 ⑥ 0.7

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③~⑥이 틀리면 S07~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 제곱근의 뜻과 근호 쓰기를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 길이야. 길이는 음수가 될 수 있을까?”
- “②의 x는 제곱해서 13이 되는 수야.”
- “③은 √81이 얼마인지 먼저 구해 봐.”

정답

- ① √7 cm
- ② x = √13 또는 x = −√13(±√13)
- ③ √81 = 9이고, 9의 제곱근은 ±3

막히면

- ③에서 ±9라고 하면 “√81은 몇 개의 수야?”라고 물어 9 하나임을 먼저 확인합니다.

주의

- ①은 길이이므로 −√7은 답이 아닙니다. ②는 두 개를 모두 써야 합니다.
- ①②를 맞히면 목표 B, ③을 맞히면 목표 A·B를 함께 확인한 것입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “제곱근이 무엇인지 한 문장으로 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “제곱해서 a가 되는 수예요. 양수는 두 개예요.”

정답

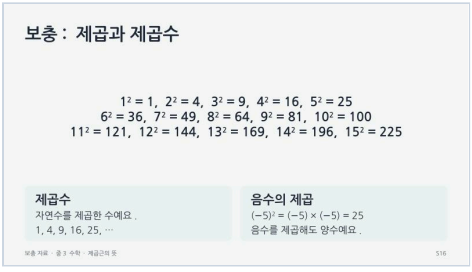
- ① ±7
- ② 0.4
- ③ $-\sqrt{6}$

막히면

- S03과 S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘제곱근의 성질과 대소’에서는 $(\sqrt{a})^2 = a$와 두 제곱근의 크기 비교를 배웁니다.



S16 보충: 제곱과 제곱수 · 선수 학습 보충(제곱과 제곱수) · 약 5분

S02가 흔들리면 제곱 계산과 제곱수를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “1^2부터 15^2까지 함께 읽어 볼까? 몇 개는 직접 곱해 보자.”
- “$(-5)^2$은 (-5)를 두 번 곱하는 거야. 부호는?”
- “0.4^2은 4^2에서 소수점 아래 자리를 두 자리로 해.”

정답

- $(-5)^2 = 25$
- $0.4^2 = 0.16$
- (3분의 2)^2 = 9분의 4

막히면

- 바둑돌로 3줄 3개씩 놓아 $3^2 = 9$가 정사각형 모양임을 보여 줍니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘정수와 유리수의 곱셈’, ‘소인수분해’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	±8 / ±0.9 / 0 / 없음(음수의 제곱근은 없다)
2	$\sqrt{3}$ / $-\sqrt{13}$ / $\pm\sqrt{21}$ / $\sqrt{5}$

3	① 6 ② −0.5 ③ 13 ④ −20
4	$324 = 2^2 \times 3^4 = (2 \times 3^2)^2 = 18^2$이므로 $\sqrt{324} = 18$
5	$\sqrt{11}$ cm (길이는 양수이므로 $-\sqrt{11}$은 답이 아니다)
6	① ±7 ② 0.4 ③ $-\sqrt{6}$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 제곱 계산 흔들림(보충 S16) □ 소인수분해 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 제곱근 찾기(①②)만 □ 근호 쓰기(③~⑥)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 음의 제곱근 빠뜨림(M1) □ 제곱근 a와 a의 제곱근 혼동(M2) □ 음수의 제곱근을 씀(M3) □ $\sqrt{9} = \pm 3$(M4) □

메모: _____